

Họ và tên: MSSV: Lớp môn học:

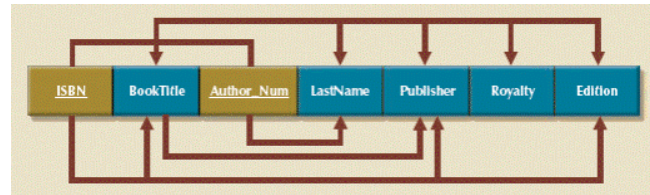


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI CUỐI KỲ
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Thời gian: 90 phút

- Đề thi không sử dụng mọi loại tài liệu.
- Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm. Không có đề thì bài thi sẽ bị 0 điểm

Bài 1: Biểu đồ phụ thuộc chỉ ra rằng: các tác giả (author) được trả tiền bản quyền (royalty) cho mỗi cuốn sách (book title) họ viết cho một nhà xuất bản (publisher). Số tiền bản quyền (royalty) có thể khác nhau tùy theo tác giả, theo cuốn sách và theo ấn bản của cuốn sách (edition).



a. Dựa trên sơ đồ phụ thuộc, tạo CSDL mà các bảng ở ít nhất là 2NF, chỉ ra sơ đồ phụ thuộc cho mỗi bảng.

b. Dựa trên sơ đồ phụ thuộc, tạo CSDL mà các bảng ở ít nhất là 3NF, chỉ ra sơ đồ phụ thuộc cho mỗi bảng.

Bài 2: Công ty TNHH Automata sản xuất xe chuyên dụng theo hợp đồng. Công ty điều hành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận chế tạo một phương tiện cụ thể, chẳng hạn như xe limousine, xe tải, xe van hoặc RV.

- Trước khi một chiếc xe mới được chế tạo, bộ phận này đặt hàng với bộ phận mua hàng để yêu cầu các thành phần cụ thể. Bộ phận mua hàng của Automata quan tâm đến việc tạo cơ sở dữ liệu để theo dõi các đơn đặt hàng và đẩy nhanh quá trình phân phối nguyên vật liệu.
- Đơn đặt hàng mà bộ phận thu mua nhận được có thể chứa nhiều mặt hàng khác nhau. Hàng tồn kho được duy trì để các mặt hàng được yêu cầu thường xuyên nhất được giao gần như ngay lập tức. Khi một đơn đặt hàng đến, nó sẽ được kiểm tra để xác định xem mặt hàng được yêu cầu có trong kho hay không. Nếu một mặt hàng không có trong kho, nó phải được đặt hàng từ nhà cung cấp. Mỗi mặt hàng có thể có nhiều nhà cung cấp.

Với mô tả chức năng của các quy trình tại bộ phận mua hàng của Automata, hãy làm như sau:

- Xác định tất cả các thực thể chính.
- Xác định tất cả các mối quan hệ và kết nối giữa các thực thể.
- Vẽ ERD theo 2 dạng ký pháp: Chen và Crow's Foot.

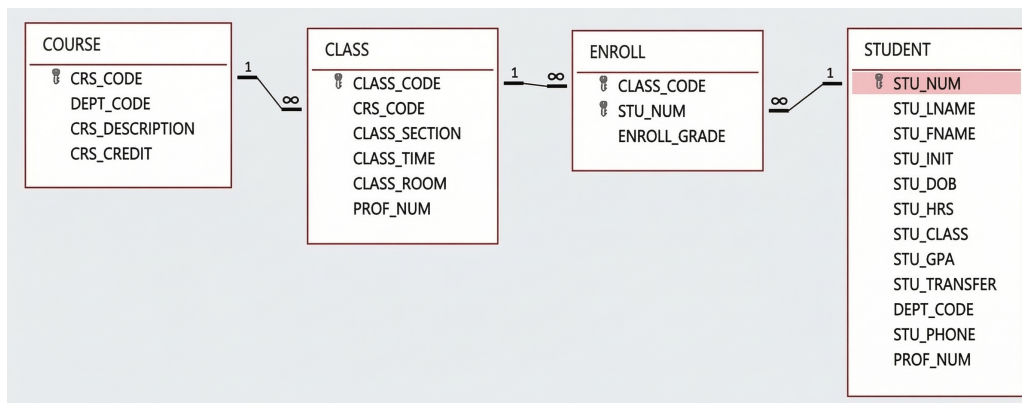
Bài 3:

Cho R (A, B, C, D); S (C, I, M). Chuyển các câu hỏi sau sang SQL:

- $\Pi_{A,C}(R) \cup \Pi_{A,C}(R * S)$
- $\Pi_{A,C,D} \sigma_{C=20}(R)$

Bài 4:

Cho ERD của Tiny College như hình, xây dựng câu truy vấn SQL với các yêu cầu như sau:



1. Viết câu lệnh tạo bảng CLASS, ENROLL.
2. Thêm một dòng dữ liệu cho COURSE (dữ liệu tự chọn).
3. Đưa ra thông tin các môn học COURSE có số tín chỉ CRS_CREDIT là 3.
4. Đưa ra STU_NUM, STU_LNAME, STU_FNAME, CLASS_CODE của các sinh viên có kết quả đăng ký (ENROLL_GRADE) đạt điểm A.

~ Hết ~

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Đào Thị Ngọc Hân